1.5.8. Theorem (long exact sequences). — *A short exact sequence of complexes*

$$\begin{array}{ccccccccccc}
0^\bullet & : & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
A^\bullet & : & \cdots & \longrightarrow & A^{i-1} & \xrightarrow{f^{i-1}} & A^i & \xrightarrow{f^i} & A^{i+1} & \xrightarrow{f^{i+1}} & \cdots \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
B^\bullet & : & \cdots & \longrightarrow & B^{i-1} & \xrightarrow{g^{i-1}} & B^i & \xrightarrow{g^i} & B^{i+1} & \xrightarrow{g^{i+1}} & \cdots \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
C^\bullet & : & \cdots & \longrightarrow & C^{i-1} & \xrightarrow{h^{i-1}} & C^i & \xrightarrow{h^i} & C^{i+1} & \xrightarrow{h^{i+1}} & \cdots \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0^\bullet & : & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

induces a **long exact sequence in cohomology**

$$\cdots \longrightarrow H^{i-1}(C^\bullet) \longrightarrow$$

$$H^i(A^\bullet) \longrightarrow H^i(B^\bullet) \longrightarrow H^i(C^\bullet) \longrightarrow$$

$$H^{i+1}(A^\bullet) \longrightarrow \cdots$$

Denotemos $\alpha^\bullet : A^\bullet \to B^\bullet$ y $\beta^\bullet : B^\bullet \to C^\bullet$ a los morfismos de cadenas de la sucesión corta. Por definición $\alpha^\bullet$ conmuta con los f^i, g^i mientras que $\beta^\bullet$ conmuta con los g^i, h^i.

Fijemos $i \in \mathbb{N}$ y construyamos un mapa de conexión $\partial : H^i(C^\bullet) \to H^{i+1}(A^\bullet)$

Sea $[c] \in H^i(C^\bullet)$ con $c \in \operatorname{Ker}(h^i) \subseteq C^i$. Como β^i es sobre existe $b \in B^i$ con $\beta^i(b) = c$. Luego $h^i(\beta^i(b)) = h^i(c) = 0$, pero

Sabemos que $h^i \circ \beta^i = \beta^{i+1} \circ g^i$, así $\beta^{i+1}(g^i(b)) = 0$. De esto se sigue que $g^i(b) \in Ker(\beta^{i+1}) = Im(\alpha^{i+1})$, por lo que existe $a \in A^{i+1}$ con $\alpha^{i+1}(a) = g^i(b)$. Veamos que el morfismo $\partial^i : H^i(C^\bullet) \longrightarrow H^{i+1}(A^\bullet)$ π $[c] \longmapsto [a]$ está bien definido.

* En primer lugar, por conmutatividad $\alpha^{i+2}(f^{i+1}(a)) = g^{i+1}(\alpha^{i+1}(a))$ pero por def. $\alpha^{i+1}(a) = g^i(b)$, así $\alpha^{i+2}(f^{i+1}(a)) = g^{i+1}(g^i(b))$ pero por condición de cadena esto último es cero, así $\alpha^{i+2}(f^{i+1}(a)) = 0$; Como α^{i+2} es inyectiva, $f^{i+1}(a) = 0$ de donde $a \in Ker(f^{i+1})$ y así $[a] \in H^{i+1}(A^\bullet)$.

* Si suponemos $[c]=[c']\in H^i(C^\bullet)$, existe $r\in C^{i-1}$ con $c-c'=h^{i-1}(r)$, sean $b,b'\in B^i$ con $\beta^i(b)=c$, $\beta^i(b')=c'$, y $a,a'\in A^{i+1}$ con $\alpha^{i+1}(a)=g^i(b)$ y $\alpha^{i+1}(a')=g^i(b')$. Luego

$$\beta^i(b-b')=c-c'=h^{i-1}(r)$$

Denotemos $\Delta b:=b-b'$ y $\Delta c:=c-c'$. Como $\beta^{i-1}:B^{i-1}\to C^{i-1}$ es sobre, existe $k\in B^{i-1}$ con $\beta^{i-1}(k)=r$, así, gracias a que $\beta^i\circ g^{i-1}=h^{i-1}\circ\beta^{i-1}$,

$$\beta^i(g^{i-1}(k)-\Delta b)=\beta^i(g^{i-1}(k))-\beta^i(\Delta b)=h^{i-1}(\beta^{i-1}(k))-h^{i-1}(r)=0$$

Pero $\ker\beta^i=\operatorname{Im}\alpha^i$, así que existe $l\in A^i$ con $g^{i-1}(k)-\Delta b=\alpha^i(l)$.

Afirmamos que $a-a' = f^i(l)$. En efecto, como $d^{i+1} \circ f^i = g^i \circ d^i$ y $g^i \circ g^{i-1} = 0$:

$$d^{i+1}(f^i(l)) = g^i(d^i(l)) = g^i(g^{i-1}(k) - \Delta b) = g^i(\Delta b)$$

Sin embargo, $g^i(\Delta b) = g^i(b) - g^i(b') = d^{i+1}(a) - d^{i+1}(a') = d^{i+1}(a-a')$, así

$d^{i+1}(f^i(l)) = d^{i+1}(a-a')$, como d^{i+1} es inyectiva, $f^i(l) = a-a'$.

Esto prueba $[a] = [a']$ en $H^{i+1}(A^\bullet)$ y ∂^i está bien definida.

* Solo falta probar linealidad. Sean $c, c' \in C^i$, entonces existen representantes $a, a' \in A^{i+1}$ con $\partial^i([c]) = [a]$ y $\partial^i([c']) = [a']$, De modo que existen $b, b' \in B^i$ con $B^i(b) = c$, $B^i(b') = c'$, $d^{i+1}(a) = g^i(b)$ y $d^{i+1}(a') = g^i(b')$. Por linealidad esto significa que

$a+\lambda a' \in A^{i+1}$ cumple

$$\alpha^{i+1}(a+\lambda a') = g^i(b+\lambda b') \quad \text{y} \quad \beta^i(b+\lambda b') = c+\lambda c'$$

Entonces (gracias a que ∂^i está bien definido),

$$\partial^i([c+\lambda c']) = [a+\lambda a'] = [a] + \lambda[a'] = \partial^i([c]) + \lambda\,\partial^i([c'])$$

Probemos exactitud de $\cdots \to H^i(A^\bullet) \xrightarrow{\overline{\alpha^i}} H^i(B^\bullet) \xrightarrow{\overline{\beta^i}} H^i(C^\bullet) \xrightarrow{\partial^i} H^{i+1}(A^\bullet) \to \cdots$

1. Exactitud en $H^i(A^\bullet)$: Si $[c] \in H^{i-1}(C)$ y $\partial^{i-1}([c]) = [a]$, existe $b \in B^{i-1}$ con $\beta^{i-1}(b) = c$ y $\alpha^i(a) = g^{i-1}(b)$. En particular $\alpha^i(a) \in \operatorname{Im} g^{i-1}$, así que $\overline{\alpha^i}([a]) = [\alpha^i(a)] = 0$ en $H^i(B^\bullet)$. Esto prueba que $\overline{\alpha^i} \circ \partial^i = 0$ y $\operatorname{Im}\partial^{i-1} \subseteq \operatorname{Ker}\overline{\alpha^i}$.

Para la otra contención sea $[a] \in \ker \overline{\alpha^i}$, es decir, $[\alpha^i(a)] = 0$ en $H^i(B)$, por lo que existe $b \in B^{i-1}$ con $\alpha^i(a) = g^{i-1}(b)$. Luego basta considerar $c := B^{i-1}(b)$, ya que por definición se tiene $[a] = \partial^{i-1}([c])$, y así, $[a] \in \operatorname{Im} \partial^i$.

2. Exactitud en $H^i(B^\bullet)$: Por funtorialidad, $\overline{\beta^i} \circ \overline{\alpha^i} = \overline{\beta^i \circ \alpha^i} = \overline{0} = 0$, así que $\operatorname{Im} \overline{\alpha^i} \subseteq \ker \overline{\beta^i}$. Para la otra contención sea $[b] \in \ker \overline{\beta^i}$, es decir, $[\beta^i(b)] = \overline{\beta^i}([b]) = [0]$, por lo cual $\beta^i(b) \in \operatorname{Im} h^{i-1}$, así que existe $r \in C^{i-1}$ con $\beta^i(b) = h^{i-1}(r)$. Luego, la sobreyectividad de β^{i-1} garantiza que existe $k \in B^{i-1}$ con $\beta^{i-1}(k) = r$. Entonces, gracias a $\beta^i \circ g^{i-1} = h^{i-1} \circ \beta^{i-1}$ tenemos:

$$\beta^i(b - g^{i-1}(k)) = \beta^i(b) - \beta^i(g^{i-1}(k)) = h^{i-1}(r) - h^{i-1}(\beta^{i-1}(k)) = 0$$

Pero $\operatorname{Ker}\beta^i = \operatorname{Im}\alpha^i$, así que existe $a \in A^i$ con $\alpha^i(a) = b - g^{i-1}(k)$.

Finalmente, de esto se sigue que $\alpha^i(a) - b \in \operatorname{Im} g^{i-1}$

así que $[b] = [\alpha^i(a)] = \overline{\alpha^i}([a])$ y $[b] \in \operatorname{Im}\overline{\alpha^i}$.

3. Exactitud en $H^i(C^\bullet)$: Si $[b] \in H^i(B^\bullet)$ entonces $c := \beta^i(b)$ satisface también $\alpha^{i+1}(a) = 0 = g^i(b)$ (ya que $b \in \operatorname{Ker} g^i$), así la buena definición de ∂^i_g garantiza $\partial^i([c]) = 0$, es decir, $(\partial^i \circ \overline{\beta^i})([b]) = \partial^i([\beta^i(b)]) = 0$. $\therefore \operatorname{Im}\beta^i \subseteq \operatorname{Ker}\partial^i$.

Para la otra contención tomemos $[c] \in \operatorname{Ker}\partial^i$. Esto es,

$\partial^i([c]) = [0]$ por lo cual existe $b \in B^i$ con $\beta^i(b) = c$ y $\underbrace{d^{i+1}(b)}_{=0} = g^i(b)$.

Se sigue que $b \in \ker g^i$ y $[b] \in H^i(B)$ cumple:

$$\overline{\beta^i}([b]) = [\beta^i(b)] = [c]$$

así que $[c] \in \operatorname{Im} \overline{\beta^i}$.

Hemos demostrado la exactitud de la sucesión larga.

∎